



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА _____ «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Лабораторная работа № 4
по курсу «Языки и методы программирования»
«Реализация итераторов в языке Java»

Студент группы ИУ9-21Б Белянин Г. И.

Преподаватель Посевин Д. П.

Москва 2026

1 Цель

Целью данной работы является изучение обобщённых итераторов и экземплярных вложенных классов языка Java. .

2 Персональный вариант

Множество целых чисел с итератором по наименьшим общим кратным всех непустых подмножеств.

3 Практическая реализация

Класс Main

```
import java.util.*;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        SetOfIntegers set = new SetOfIntegers();
        set.add(2);
        set.add(3);
        set.add(4);

        set.add(5);

        System.out.println("
                                :");
        for (Long lcmValue : set) {
            System.out.println(lcmValue);
        }
    }
}

class SetOfIntegers implements Iterable<Long> {
    private List<Integer> elements = new ArrayList<>();

    public void add(int value) {
        if (!elements.contains(value)) {
            elements.add(value);
        }
    }

    @Override
    public Iterator<Long> iterator() {
        return new LCMSubsetIterator(elements);
    }

    private static class LCMSubsetIterator implements Iterator<Long> {
        private List<Integer> elements;
        private int currentSubsetMask = 1;
        private int maxMask;

        public LCMSubsetIterator(List<Integer> elements) {
            this.elements = elements;
            this.maxMask = (1 << elements.size()) - 1;
        }
    }
}
```

```

@Override
public boolean hasNext() {
    return currentSubsetMask <= maxMask;
}

@Override
public Long next() {
    if (!hasNext()) throw new NoSuchElementException();

    long resultLcm = -1;
    for (int i = 0; i < elements.size(); i++) {
        if (((currentSubsetMask >> i) & 1) == 1) {
            if (resultLcm == -1) {
                resultLcm = elements.get(i);
            } else {
                resultLcm = lcm(resultLcm, elements.get(i));
            }
        }
    }
    currentSubsetMask++;
    return resultLcm;
}

private long gcd(long a, long b) {
    while (b != 0) {
        a %= b;
        long temp = a;
        a = b;
        b = temp;
    }
    return a;
}

private long lcm(long a, long b) {
    if (a == 0 || b == 0) return 0;
    return Math.abs(a * b) / gcd(a, b);
}
}

```

4 Результаты

В результате работы программы получился следующий вывод:

НОК всех непустых подмножеств:

2
3
6
4
4
12
12
5
10
15
30
20
20
60
60

5 Выводы

В ходе работы реализован класс `SetOfIntegers`, представляющий множество целых чисел и реализующий интерфейс `Iterable<Long>`. Разработан встроенный итератор `LCMSubsetIterator`, который генерирует все непустые подмножества исходного множества с использованием битовых масок и вычисляет для каждого подмножества наименьшее общее кратное (НОК) его элементов. Демонстрация работоспособности выполнена в классе `Main`, где показано добавление элементов и последовательный вывод вычисленных значений НОК через расширенный цикл `for-each`.